

[처분요구서 : 10]

○○○○○○○ ○○○○

개선

제 목	업무용 전기자동차 및 전기차충전소 안전관리 방안 마련 필요
소 관 기 관	○○○ ○○○
조 치 기 관	○○○ ○○○
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 6개월 이내
내 용	

1. 업무개요

○○○○○○○(이하 ‘공단’이라 한다)에서는 온실가스 감축 등 ESG경영 실천 및 탄소중립 목표를 위하여 본사, 본부, 사무소에 친환경차량(전기자동차)와 전기차충전소를 설치하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

2022. 6. 15. 이사장은 공단 모든 종사자와 국민의 생명과 안전을 최우선 가치로 하여 신뢰받고 안전한 ○○○○을 위한 「○○○○○○ 안전보건경영방침」을 선언하고, 동 방침 제3항에서는 위험·위해요인을 사전에 제거하고, 사고 예방을 통하여 임·직원 및 수급업체 근로자와 이용자의 안전 보장에 최선을 다한다고 명시하였다.

따라서, 공단에서 운영하고 있는 전기자동차 및 전기차충전소는 고압의

전류로 인한 화재전이 및 폭발, 감전 등에 2차 피해 가능성이 있는 만큼 안전사고 예방을 위하여 전기차충전소 및 전기자동차의 특성을 고려한 안전관리가 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단은 2024. 11. 22. 기준, 업무 수행을 위하여 업무용 전기자동차 162대를 운행하면서 전기자동차의 특성을 고려한 안전매뉴얼 등이 없어 사고발생 시 피해를 최소화하기 위한 안전조치가 미흡한 실정이다.

또한, 공단에서는 대국민에게 연중 무휴 개방하는 실외 전기차 충전소와 함께 화재에 상대적으로 취약한 지하 주차장에 설치된 전기차충전소가 [표]와 같이 총 317개 구축되어 운영되고 있음에도, 별도의 안전○○(○○사항)에 관한 표식이 설치되어 있지 않고 소화기도 비치되어 있지 않아 안전사고 예방을 위한 안전조치가 필요한 상황이다.

[표] ○○○○ 시설 내 전기차 충전시설 현황

(단위: 대, '24년 8월 기준)

구분	계	충전속소		계	설치위치		계	사용범위	
		급속충전시설	완속충전시설		실내	실외		공용	비공용
합계	317	163	154	317	5	312	317	273	44

한편 국립소방연구원에서는 전기자동차 화재대응 가이드를 작성·배포하면서 전기자동차 화재전이 특성¹⁾, 폭발위험성²⁾, 전기자동차 폭발 사례, 전기자동차 화염방향, 리튬이온배터리 소화방법 등을 안내하였다.

또한, 소방서에서는 전기차 충전시설 화재안전매뉴얼을 제작하여 급속충전보다 완속충전, 차량과 커넥터 연결 상태 확인, 충전케이블 피복 및 커넥터 파손 여부 확인,

1) ① 배터리 역폭주 화재전이, ② 전기차 충전 중 발생하는 화재전이, ③ 충돌에 의해 발생하는 화재전이
2) ① 산소 및 가연성(불에 타기 쉬운 성질) 가스 발생, ② 가연성 가스 체류

차량 충전 시 물기 ○○ 등 전기차 충전시설 안전 사용법을 안내하였다.

[그림] 전기차 충전시설 화재예방 안전 매뉴얼 타기관 사례



따라서, 공단에서는 업무용 전기자동차 운행자들에게 사고 발생 시 원활하게 사고 상황에 대응할 수 있도록 전기자동차 특성을 고려한 안전 매뉴얼 개발과 전기차 충전소에서의 사고 예방을 위한 안전표식 설치 등 안전의식 제고를 위한 조치가 필요할 것으로 판단된다.

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

차량관리 관계부서(○○○ ○○○○○)는 전 기관에 전기자동차 특성을 고려한 안전관리 체크리스트 등을 제작하고 전기자동차 충전기 주변에 안전표식을 설치하여 안전사고 예방에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(○○○ ○○○○○)은 사고 상황에 대응할 수 있도록 전기자동차 특

성을 고려한 안전 매뉴얼 개발과 전기차 충전소에서의 사고 예방을 위한 안전 표식 설치 등 안전의식 제고를 위한 조치를 마련하시기 바랍니다.(개선)